复变函数与积分变换试题与答案

一、计算（3 分×4）

1． $\arg\dfrac{-2}{1+\sqrt{3}i}$

2． $(-1+i)^7$

3. $8^{\frac{1}{6}}$

4． $\ln(1+\sqrt{3}i)$

二、解答与证明（6 分×3）

1．设 $f(z)=x^3+3x^2yi-3xy^2-y^3i$，求 $f'(z)$

2．证明：若 $f(z), \overline{f(z)}$ 均在区域 D 内解析，则 $f(z)$ 在 D 内为常数。

3．已知：$u = 2e^x \sin y$，求解析函数 $f(z) = u + iv$ 且 $f(0) = 0$

三、计算：（5 分×5）

1．$\int_{|z|=1} \frac{dz}{(2z+1)(z-2)} =$

2．$\int_{|z|=2} \frac{dz}{z^2+2} =$

3. $\int_{|z|=2} \frac{\sin z}{z^4} dz =$

4. $\int_{|z|=1} \frac{\ln(z+1)}{z} = dz$

5. $\int_{|z|=4} \frac{dz}{(z^5-1)(z-3)} =$

四、（10 分）将下面函数在指定圆环内展为罗朗级数

$f(z) = \frac{1}{z(1-z)}$ （$1<|z|<+\infty$，$0<|z-1|<1$）

五、（6 分）求把上半平面保形照为单位圆的分式线性函数，使 $f(i)=0$，$\arg f'(i)=\frac{\pi}{2}$.

六、（5 分×2）　　已知：$f_1(t)=\begin{cases} e^{-\beta t} & t\geq 0 \\ 0 & t<0 \end{cases}$　　（$\beta>0$），

$F[f_1(t)]=\frac{1}{\beta+iw}$，$f_2(t)=|t|$，$F[f_2(t)]=-\frac{2}{w^2}$，求

1．$F^{-1}[f_1(w+5)]=$

2．$F[f_1(t)*f_2(t)]=$

七、解答：（14 分）

1．$L\ [u_{(t-1)}+5\delta_{(t)}]=$

2. $L^{-1}\left[\dfrac{S+2}{S^2+4S+5}\right]=$

3. $y''+y'=1$， $y(0)=y'(0)=0$

* $\mathcal{L}[\cos t]=\dfrac{s}{s^2+1}$ $\mathcal{L}[1]=\dfrac{1}{s}$

参考答案

一、1．解：原式$=\arg\dfrac{-2(1-\sqrt{3})}{4}$ （1分）$=\arg\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}i\right)$ （1分）$=\dfrac{2\pi}{3}$ （1分）

2．解：原式(1 分)$=e^{7\ln(-1+i)}$ （1分）$=e^{7\left[\ln 2^{\frac{1}{2}}+i\cdot\frac{3}{4}\pi+2k\pi i\right]}$ （1分）$=-8(1+i)$

3．解：原式（2 分）$=(8e^{2k\pi i})^{\frac{1}{6}}$ （1分）$=\sqrt{2}e^{\frac{k\pi}{3}i}$

4．解：原式（3 分）$=\ln 2+i(2k\pi+\frac{\pi}{3})$

二、1．解：

$\because \frac{\partial u}{\partial x}$ （2分）$=3x^2-3y^2$, $\frac{\partial v}{\partial x}$ （2分）$=6xy$

$\therefore f'(z)$ （2分）$=3x^2-3y^2+6xyi=3(x+iy)^2=3z^2$

2. 证：$\because f(z)$在 D 内解析，$\overline{f(z)}$在 D 内解析，$\overline{f(z)}=\overline{u+iv}=u-iv$

$\therefore \frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial v}{\partial x}$ （2 分）

$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}=0$ （2 分）

$\therefore u=c_1$ $v=c_2$ （c_1,c_2为实数）$\therefore f(z)=u+iv=C$ （$C\in$复数） （2 分）

3．解：$\because \frac{\partial u}{\partial x}=2e^x\sin y=\frac{\partial u}{\partial y}$ （1 分）$\therefore v=-2e^x\cos y+h(x)$ （1 分）

$\therefore v_x'=-2e^x\cos y+h'(x)=-\frac{\partial u}{\partial y}=-2e^x\cos y$ （1 分）$\therefore h(x)=c$

$f(z)=2e^x\sin y+i(-2e^x\cos y+c)=-2ie^x(\cos y+i\sin y)+ci$ （1 分）

$\because f(0)=2\times 0+(-2+c)i$ $\therefore c=2$ （1 分）

$\therefore f(z)=2i(1-e^z)$ （1 分）

三、1. 解：原式（3 分）$=2\pi i\cdot \mathrm{Re}\,s\left[\frac{1}{(2z+1)(z-2)},-\frac{1}{2}\right]$ （3 分）

原式$=\int_{|Z|=1}\frac{\frac{dz}{2(z-2)}}{z+\frac{1}{2}}dz$ (3分)$=-\frac{2\pi i}{5}$ （3 分）

2．解：$=2\pi i\left\{\mathrm{Re}\,s\left[\frac{1}{z^2+2},\sqrt{2}\right]+\mathrm{Re}\,s\left[\frac{1}{z^2+2},-\sqrt{2}\right]\right\}$ （4 分）

$$= 2\pi i\left\{\frac{1}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right\} = 0 \qquad (2\text{ 分})$$

3．解：原式（2 分）$= \frac{3\pi i}{3!}(\sin z)'''\Big|_{z=0} =$（2分）$\frac{\pi i}{3}(-\cos z)\Big|_{z=0} =$（2分）$-\frac{\pi i}{3}$

4．解：$\because z=0$ 为 $\frac{\ln(z+1)}{z}$ 的可去奇点 （4 分） $\therefore$原式=0

5．原式$= 2\pi i\sum_{k=1}^{6}\left[\operatorname{Re}s\left(\frac{1}{(z^5-1)(z-3)}, z_k\right)\right]$ （2 分）

$$= -2\pi i \operatorname{Re}s\left(\frac{1}{(z^5-1)(z-3)}, \infty\right) \qquad (1\text{ 分})$$

$=$(2分) $2\pi i \operatorname{Re}s\left[\frac{1}{(\frac{1}{z^5}-1)(\frac{1}{z}-3)}\cdot\frac{1}{z^2}, 0\right]$ （1 分）=0

四、解：①当$1<|z|<+\infty$ 时

$\frac{1}{1-z}$ (1分)$= -\frac{1}{z(1-\frac{1}{z})} =$(1分) $\frac{1}{-z}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{z^n} =$ (1分)$-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{z^{n+1}}$ $\therefore f(z) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{z^{n+2}}$ （2 分）

②当$0<|z-1|<1$时

$\frac{1}{z}$ (1分)$= \frac{1}{1+z-1}$ （2分）$= \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n(z-1)^n$ $\therefore f(z) = \sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n+1}(z-1)^{n-1}$ （2 分）

五、解：设 $f(z)$ （2分）$= e^{i\theta}\frac{z-i}{z-\bar{i}} = e^{i\theta}\frac{z-i}{z+i}$

$\because f'(z) = e^{i}\frac{2i}{z+i}$ （1 分） $f'(i) = \frac{1}{2}e^{i(\theta-\frac{\pi}{2})}$ （1 分）

$\therefore \theta = \pi$ （1 分） $f(z) = -\frac{z-i}{z+i}$ （1 分）

六、解：1. 解：$\mathcal{F}^{-1}[F_1(\omega+5)]e^{-5t}f_1(t)$ (2分)$= \begin{cases} e^{-(5+\beta)t} & t\geq 0 \quad (2\text{分}) \\ 0 & t<0 \quad (1\text{分}) \end{cases}$

2. 解：$\mathcal{F}[f_1(t) * f_2(t)] = -\frac{2}{\omega^2(\beta+i\omega)}$ （5 分）

七、1．解：原式=$e^{-5}\cdot\frac{1}{s}+5$　　（2+1 分）

2．解：原式=$\mathsf{Z}^{-1}\left[\frac{s+2}{(s+2)^2+1}\right]$　　（1 分）

=（2 分）$e^{-2t}\mathsf{Z}^{-1}\left[\frac{s+2}{(s+2)^2+1}\right]$=（1 分）$e^{-2t}\cos t$

3. 解：$\mathsf{Z}[y''']+\mathsf{Z}[y']=\frac{1}{s}$　　（1 分）$s^2Y(s)+sY(s)=\frac{1}{s}$　　（2 分）

$\therefore y(s)=\frac{1}{s^2+(s+1)}=\frac{1}{s^2}-\frac{1}{s}+\frac{1}{s+1}$　　（1 分）$\therefore y(t)=t-1+e^{-t}$　　（3 分）

或 $y(t)$　（3分）$=\mathrm{Re}\,s\left[\frac{e^{ts}}{s^2(s+1)},k\right]=\left(\frac{e^{st}}{s+1}\right)'_{s=0}+\left.\frac{e^{ts}}{s^2}\right|_{s=-1}$　　（3 分）

$=t-1+e^{-t}$　　（1 分）